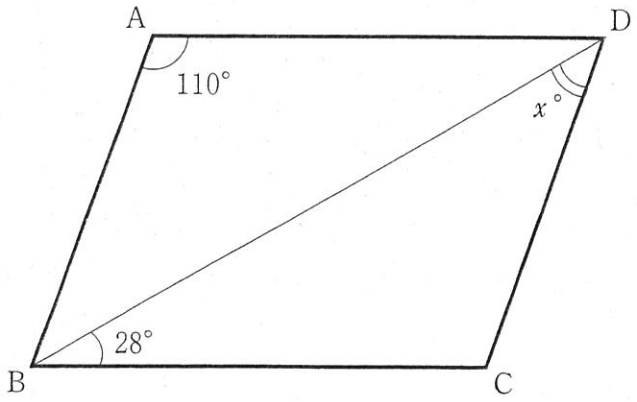
1 次の(1)～(6)の問いに答えなさい。

(1) $2+4\times(-3)$ を計算しなさい。

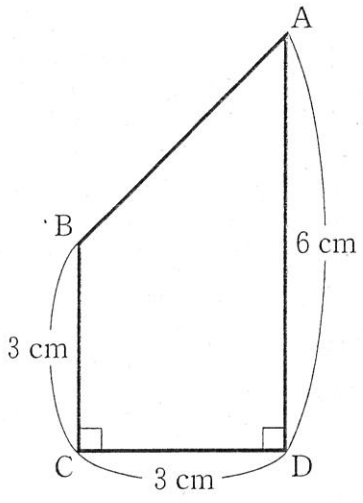
(2) $15xy \div \frac{5}{8}y$ を計算しなさい。

(3) $\sqrt{5}=2.236$ として，$\frac{1}{\sqrt{5}}$ の近似値を四捨五入して小数第2位まで求めなさい。

(4) 下の図で，四角形ABCDは平行四辺形である。x の値を求めなさい。

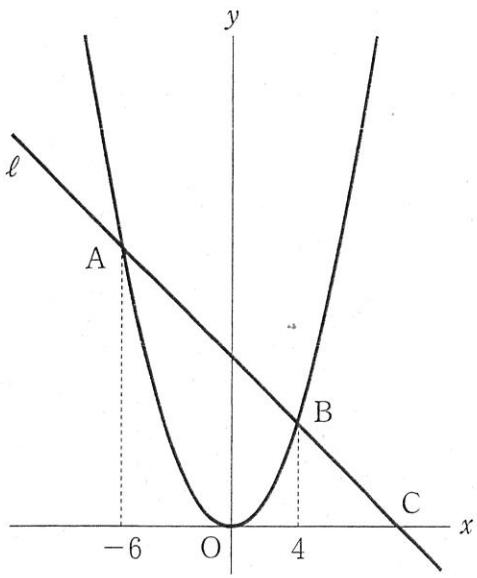


(5)　下の図の台形ABCDを，辺ADを軸として1回転させてできる立体の体積を求めなさい。
（円周率はπを用いなさい。）



(6)　$y = \frac{4}{x}$ のグラフをかきなさい。

2 右の図のように，関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ のグラフと直線 ℓ が，2点A，Bで交わっている。A，Bの x 座標はそれぞれ -6，4 である。また，直線 ℓ と x 軸との交点をCとする。



次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) 関数 $y=\frac{1}{2}x^2$ で，x の変域が $-6 \leqq x \leqq 4$ のとき，y の変域を求めなさい。

(2) 直線 ℓ の式を求めなさい。

(3) 線分ABの長さは線分BCの長さの何倍であるかを求めなさい。

3 次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) 2枚の50円硬貨を同時に1回投げるとき，表が出た硬貨の金額を合計すると100円になる確率を求めなさい。

(2) 1枚の100円硬貨と2枚の50円硬貨を同時に1回投げるとき，

(ア) 表が出た硬貨の金額を合計すると100円になる確率を求めなさい。

(イ) 表が出た硬貨の金額を合計すると100円以上になる確率を求めなさい。

4 ある中学校に通うA地域とB地域の生徒に，ペットボトルのキャップを集める活動に参加するよう呼びかけたところ，A地域とB地域の生徒全員である80人が参加した。生徒が集めたキャップの個数は，A地域が1人あたり平均14個，B地域が1人あたり平均16個であり，A地域とB地域の全体では1人あたり平均15.2個であった。

次の(1)～(3)の問いに答えなさい。

(1) A地域とB地域の生徒の人数をそれぞれ求めるために，太郎さんは連立方程式をつくって，花子さんは1次方程式をつくって，それぞれ次のように考えた。**ア**にはxとyを使った式を，**イ**，**オ**には数を，**ウ**，**エ**にはxを使った式を，それぞれあてはまるように書きなさい。

太郎さんの考え

A地域の生徒の人数をx人，B地域の生徒の人数をy人とする。A地域とB地域の生徒全員の人数は80人である。このことから，方程式をつくると，

［ア］$= 80$ ……①

また，A地域とB地域の生徒全員で集めたキャップの個数は，全部で［イ］個である。このことから，方程式をつくると，

［ウ］$+ 16y =$［イ］ ……②

花子さんの考え

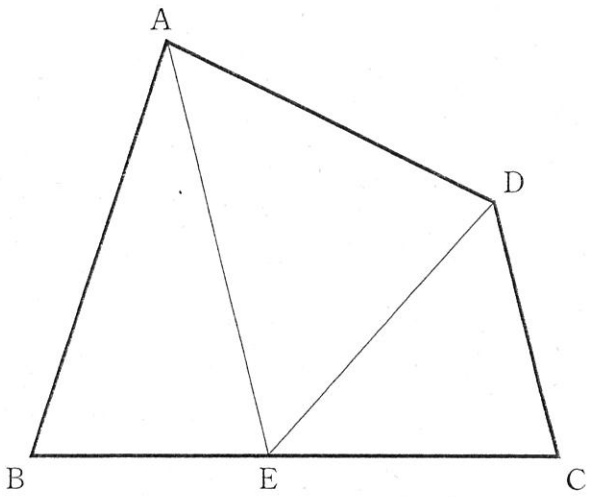
A地域の生徒の人数をx人とする。A地域とB地域の生徒全員が16個ずつキャップを集めたとして考えると，A地域の生徒が集めたキャップの個数は全部で［エ］個増えることになるが，B地域の生徒が集めたキャップの個数は変わらない。また，A地域とB地域の生徒全員で集めたキャップの個数は，全部で［オ］個増えることになる。これらのことから，方程式をつくると，

［エ］$=$［オ］

(2) A地域とB地域の生徒の人数をそれぞれ求めなさい。

(3) ペットボトルのキャップを集める活動に参加した生徒全員で，別の日にアルミの空き缶を集めた。生徒が集めた空き缶の1人あたりの平均の個数は，A地域がB地域の1.2倍であった。A地域の生徒が集めた空き缶の個数は，B地域の生徒が集めた空き缶の個数よりも，全部で96個少なかった。A地域とB地域の生徒全員で集めた空き缶の個数は全部で何個になるかを求めなさい。

5 下の図の四角形ABCDで，点Aを通り辺DCに平行な直線と辺BCとの交点をEとする。AE＝16 cm，ED＝12 cm，DC＝9 cmである。



次の(1)，(2)の問いに答えなさい。

(1) △AED ∽ △EDCであることを証明しなさい。

(2) AD＝2 BEのとき，

(ア) ECの長さはBEの長さの何倍であるかを求めなさい。

(イ) 台形AECDの面積は△ABEの面積の何倍であるかを求めなさい。

6 下の図のように，自然数が書いてあるカードを並べる。

1段目には 1 ，2段目には 2 3 ，3段目には 3 4 5 のカードを置き，4段目以後も，左から右へ，段の数から順に1ずつ大きくなる自然数が並ぶように，段の数と同じ枚数のカードを置いていく。これを順に20段目まで行った。

1段目	1
2段目	2 3
3段目	3 4 5
4段目	4 5 6 7
⋮	⋮

次の(1)～(5)の問いに答えなさい。

(1) 5段目の一番右に置かれたカードに書いてある自然数を求めなさい。

(2) n 段目の一番右に置かれたカードに書いてある自然数を n を使った式で表しなさい。

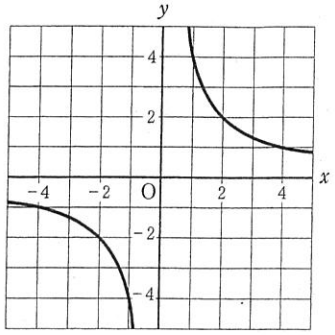
(3) 25 のカードが初めて置かれたのは何段目かを求めなさい。

(4) 1段目から20段目まで並べたカードのうち，25 のカードは何枚あるかを求めなさい。

(5) 1段目から20段目まで並べたカードのうち，10枚のカードに同じ自然数が書いてある。その自然数をすべて求めなさい。

数　学　解　答

注：ここに示した以外の細部については，学校ごとに統一すること。

問題番号	正答	配点	備考
1	(1)　-10　　(2)　$24x$　　(3)　0.45 (4)　42　　(5)　36π (6)  	1　(1)〜(6)　各4点　計24点	1 (6)　グラフは，(−4, −1)，(−2, −2)，(−1, −4)，(1, 4)，(2, 2)，(4, 1)を通る。
2	(1)　$0 \leqq y \leqq 18$ (2)　$-x+12$ (3)　$\frac{5}{4}$	2　(1)　3点 (2)　4点 (3)　4点	
3	(1)　$\frac{1}{4}$ (2)　(ア)　$\frac{1}{4}$　　(イ)　$\frac{5}{8}$	3　(1)　3点 (2)　(ア)　4点 (イ)　4点	
4	(1)　ア　$x+y$　　イ　1216　　ウ　$14x$ エ　$2x$　　オ　64 (2)　A地域　32　　B地域　48 (3)　864	4　(1)　各2点　計10点 (2)　各2点　計4点 (3)　5点	
5	(1)　△AEDと△EDCで， 平行線の錯角だから， $\angle AED = \angle EDC$　　…① 仮定から，AE = 16 cm，ED = 12 cmだから， AE : ED = 4 : 3　　…② 仮定から，ED = 12 cm，DC = 9 cmだから， ED : DC = 4 : 3　　…③ ②，③から，AE : ED = ED : DC　　…④ ①，④から，2組の辺の比が等しく，そのはさむ角が等しいので，△AED ∽ △EDC (2)　(ア)　$\frac{3}{2}$　　(イ)　$\frac{75}{32}$	5　(1)　10点 (2)　(ア)　4点 (イ)　5点	5　(1)　正答の一例である。
6	(1)　9 (2)　$2n-1$ (3)　13 (4)　8 (5)　19，20，21	6　(1)　3点 (2)　3点 (3)　3点 (4)　3点 (5)　4点	
		数　学　計100点	